Chef en el Aire

Cocina manos libres con voz, gestos y toque

Parte 3 · Evidencia de implementación · CC451 IHC

Cobertura de requerimientos

47
implementados de 62

6
parciales

9
no implementados

Indicador	Total	Implementado	Parcial	No implementado
Funcionales (RF)	44	36	2	6
No funcionales (RNF)	18	11	4	3
Total	**62**	**47**	**6**	**9**

Parciales: porciones desde la app (RF-05), tono según emoción (RF-42), WCAG (RNF-08), Lighthouse y navegadores (RNF-10, RNF-13), puntaje emocional (RNF-16).

No implementados: salas (RF-33 a RF-37, RNF-09), cuidador (RF-32) y medición de aciertos de voz y gestos (RNF-04, RNF-05).

Arquitectura y pruebas

`app/`
PWA en React: pantallas, voz, gestos, salida y perfil

→

`server/`
API Express del asistente y capa del LLM

→

LLM
DeepSeek, con Ollama de respaldo

`shared/`
Tipos, detector de alérgenos y escalado de porciones, usados por cliente y servidor

Decisión clave. Las reglas críticas no dependen del LLM: los alérgenos se detectan siempre en local, y si el LLM falla, la receta original sigue disponible.

513 pruebas

en 40 archivos de Vitest, todas correctas

```
✓ src/core/commandBus.test.ts (2 tests) 5ms
✓ src/input/voice/answers.test.ts (2 tests) 4ms
✓ src/screens/onboardingState.test.ts (1 test) 3ms

Test Files  27 passed (27)
     Tests  274 passed (274)
  Start at  20:27:19
  Duration  3.22s (environment 74%, transform 13%, tests 7%, import 5%, worker 1%)
```

Extracto de una corrida anterior del paquete `app`

`npm run check` revisa formato y tipos, corre las pruebas y genera el build. La CI ejecuta el mismo comando.

Adaptación y alérgenos (HU-04 a 06)

HU-04 · RF-04, RF-05 — Parcial

Adaptar la receta

El LLM ajusta 10 recetas al perfil. Falta elegir las porciones desde la app.

HU-05 · RF-06 — Implementado

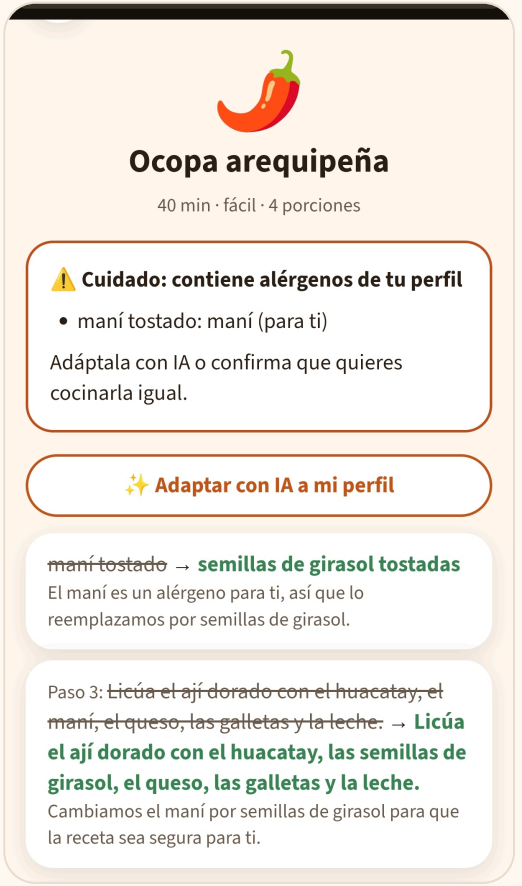
Ver antes y después

Cada cambio trae su motivo, y siempre se puede volver a la receta original.

HU-06 · RF-07, RNF-06 — Implementado

Bloqueo de alérgenos

Sin decir «confirmo» o tocar el botón, no se cocina. La prueba de 10 recetas × 4 perfiles detecta el 100 %.



Cada sustitución explica su motivo



Aviso, subtítulo y confirmación

Asistente y proveedores (HU-07, HU-08)

HU-07 · RF-08, RNF-03 — Implementado

Preguntar sin salir del paso

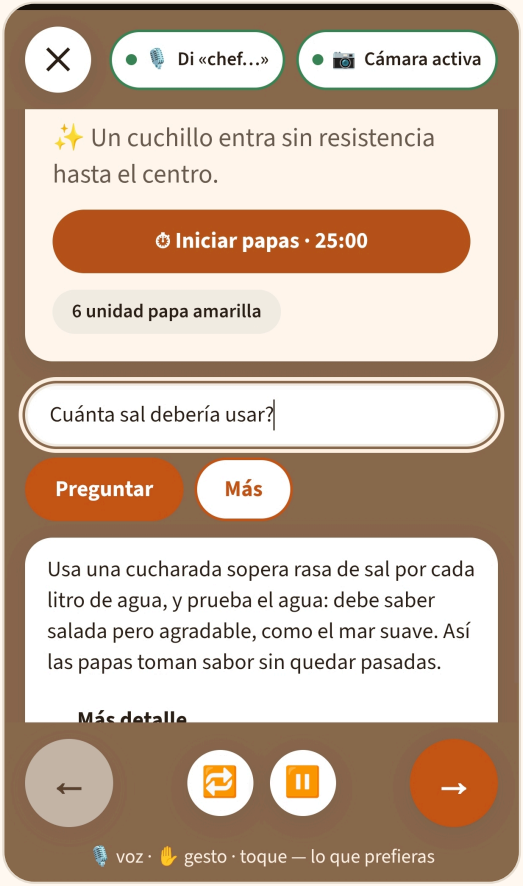
El asistente usa el paso actual como contexto. Muestra «Pensando…» de inmediato y mide la latencia.

HU-08 · RF-09, RF-10, RNF-14 — Implementado

Cambiar de proveedor

Sumar un proveedor nuevo requiere un solo adaptador, sin tocar la interfaz.

DeepSeek principal → **Ollama** si falla o tarda más de 8 s → **Receta original** si ambos fallan



Una duda sobre la sal, resuelta en el paso de las papas

Recetas y despensa (HU-01 a 03)



Tres sugerencias y la despensa en el inicio

HU-01 · RF-01 — Implementado

Sugerencias para hoy

Tres recetas filtradas. Si ninguna cumple, se relaja el tiempo, **nunca los alérgenos**.

HU-02 · RF-02 — Implementado

Búsqueda

Por receta o ingrediente, escribiendo o con la voz.

HU-03 · RF-03 — Implementado

Despensa

Cada ingrediente queda marcado como tengo, falta o sustituir.

Perfil y aprendizaje (HU-23 a 26)

HU-23 · RF-28, RNF-17 — Implementado

Perfil persistente

Se guarda en IndexedDB y se mide el tiempo de guardado.

HU-24 · RF-29 — Implementado

Aprender del uso

Lectura saltada, sustituciones, repeticiones y calificaciones.

HU-25 · RF-30, RNF-11 — Implementado

«Lo que aprendí de ti»

Exportar toma un paso y borrar, dos.

HU-26 · RF-31, RF-32 — Parcial

Calificar y cuidador

Se califica por gesto o voz. El cuidador está fuera del MVP.



Cuatro perfiles de prueba y la despensa



Cada aprendizaje dice por qué y se puede borrar

Perfil de accesibilidad (HU-22, HU-30)

HU-22 · RF-25 — Implementado

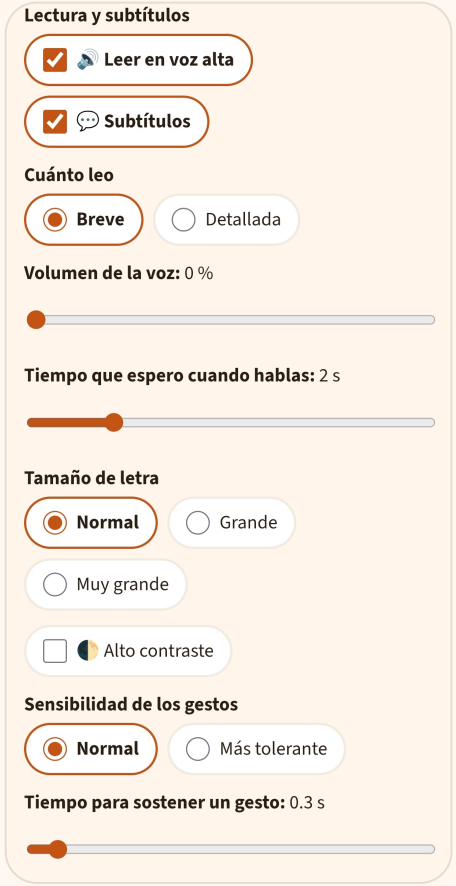
Una configuración por persona

Canal, verbosidad, fuente, contraste, volumen y tiempo de espera.

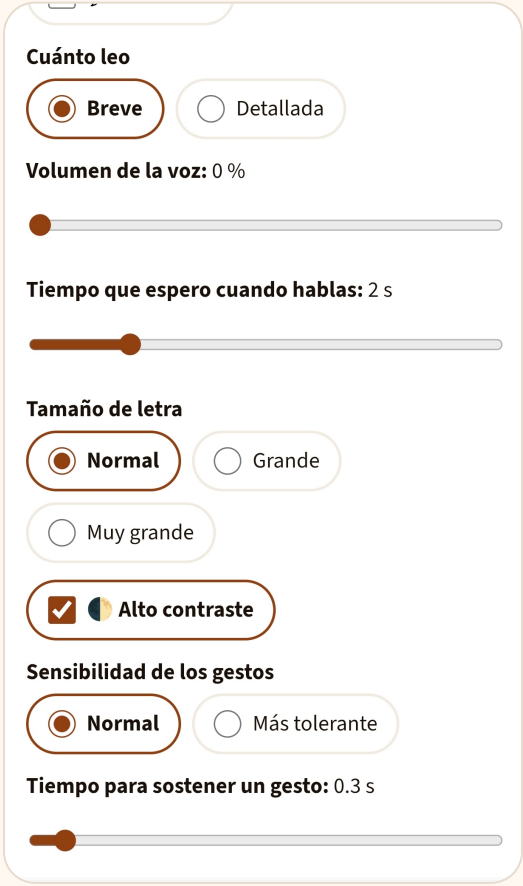
HU-30 · RF-38 — Implementado

Paleta cálida y alto contraste

Texto de contraste ≥ 4,5:1 en el tema normal y ≥ 7:1 en alto contraste.



Tema normal



Alto contraste activado

Voz, gestos y un solo bus (HU-12 a 17)

HU-12 · RF-12, RF-14 — Implementado

Todo canal publica el mismo comando

Voz, gesto, toque y teclado llegan al `commandBus`, y la ayuda cambia según la pantalla.

HU-13 · RF-15, RF-18, RNF-01, RNF-04 — Parcial

Palabra «chef»

Lectura breve o detallada y latencia medida. Falta medir aciertos.

HU-15 · RF-20, RNF-02, RNF-05 — Parcial

Gestos en el aire

MediaPipe, 100 % en el dispositivo. Falta medir aciertos.

HU-14 · RF-19 — Implementado

Pedir repetir

Tras 2 fallos sugiere el gesto equivalente.

HU-16 y 17 · RF-21, RF-22, RNF-11 — Implementado

Cámara y terceros

Indicador, apagado, gesto de activación y bloqueo.



La ayuda lista lo que se puede decir aquí

Accesibilidad (HU-18 a 21)

HU-18 · RF-23, RF-24 — Implementado

Movilidad reducida

Sensibilidad ajustable, y un aviso cuando la cámara no ve la mano.

HU-19 · RF-27, RNF-08 — Parcial

Solo con audio

`aria-live` y el comando «dónde estoy». Áreas de 44 px y teclado. Falta revisar WCAG 2.1 AA.

HU-20 · RF-17, RF-26 — Implementado

Ver todo lo que suena

Subtítulo para lo hablado, ícono por sonido y alerta persistente del temporizador.

HU-21 · RF-24, RNF-15 — Implementado

Uso sin voz

Si un canal falla, la app avisa el cambio a otro.

Cada acción tiene al menos dos canales

Una barrera en un canal no deja a nadie fuera de la receta.

Si falla un canal (HU-21, HU-35)

HU-35 · RF-10, RNF-15 — Implementado

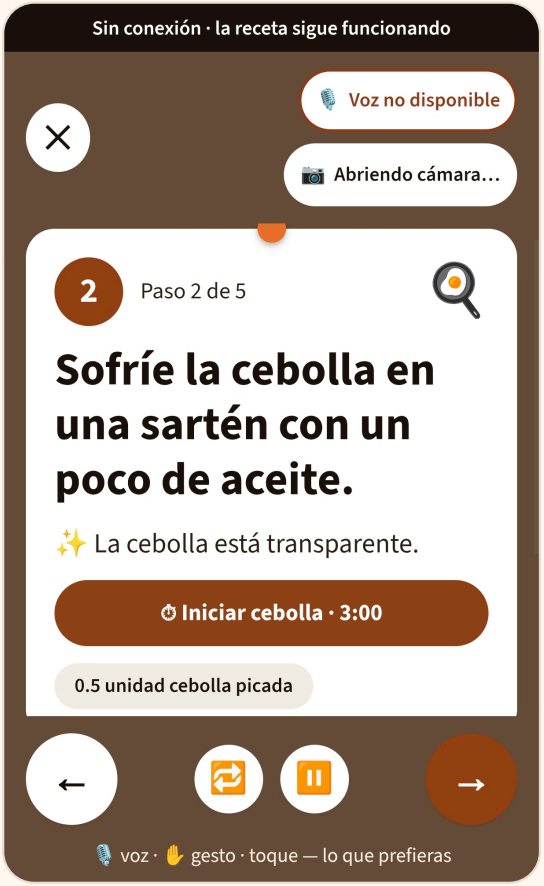
Falla de canal o de red

La receta, los temporizadores y el perfil siguen sin conexión.

Se va la red → Aparece la franja «Sin conexión» y la receta sigue funcionando.

Falla la voz → Se marca «Voz no disponible», y `reportFallback` avisa el cambio a otro canal.

Falla el LLM→ Se conserva la receta original, sin adaptar.



Sin red, la receta sigue en pantalla

Modo cocina y temporizadores (HU-09 a 11)

HU-09 · RF-11, RNF-07 — Implementado

Un paso en grande

Texto de 32 px, pensado para leerse desde lejos mientras se cocina.

HU-10 · RF-13 — Implementado

Cuándo está listo

Cada paso dice cómo reconocer que ya terminó.

HU-11 · RF-16, RNF-18 — Implementado

Temporizadores

Se responde «¿cuánto falta?». El tick corre en un Web Worker y se mide el desfase.



Un paso, su señal de listo y su temporizador



Dos temporizadores con nombre en paralelo

Diseño emocional (HU-31 a 33)

HU-31 · RF-39 · Conductual — Implementado

Cada comando responde

Sonido y animación confirman cada acción.

HU-32 · RF-40, RNF-16 · Reflexivo — Parcial

Celebrar el plato

Celebración de máximo 5 s, que se puede saltar, e historial «Mis platos». Falta el puntaje con usuarios.

HU-33 · RF-41, RF-42 — Parcial

Tono del asistente

Se ajusta al nivel del perfil. La emoción solo se considera cuando la persona la declara.



Cierre con celebración y calificación

PWA y primer uso (HU-34, 36, 37)

HU-34 · RF-43, RF-44, RNF-10, RNF-13 — Parcial

Instalar y usar sin red

Manifest y caché de Workbox. Faltan Lighthouse y las pruebas entre navegadores.

HU-36 · RF-14, RNF-12 — Implementado

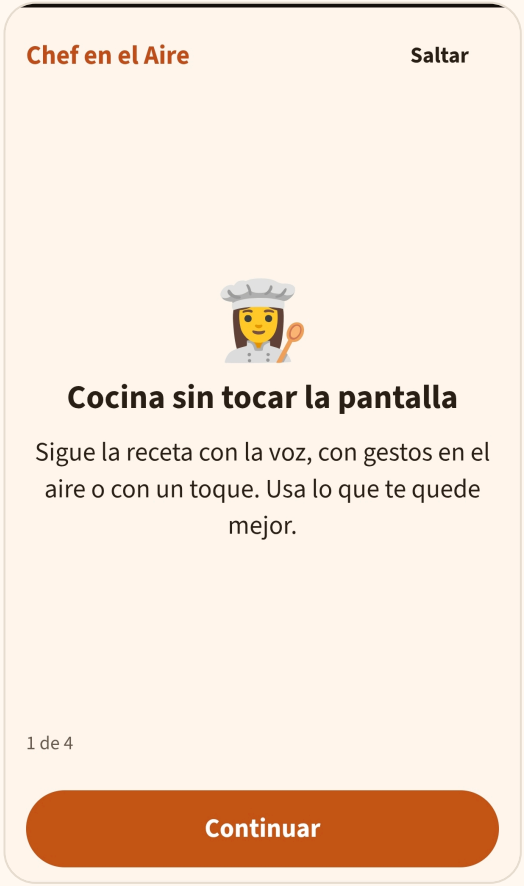
Onboarding

Práctica de voz y gestos antes de la primera receta.

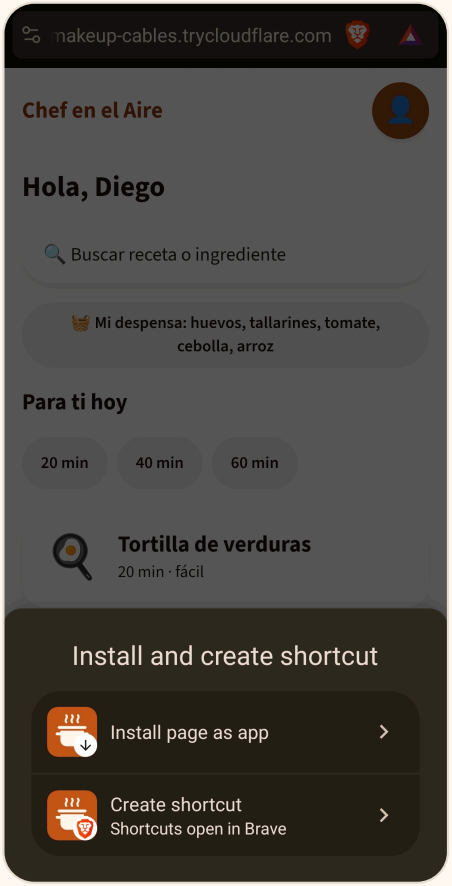
HU-37 · RNF-01 a RNF-06 — Parcial

Métricas

Ya hay instrumentación. Los umbrales de aciertos se validan con usuarios.



Primera pantalla del onboarding



Instalación como app desde Brave

Pendientes y cierre (E8)

HU-27 a 29 · RF-33 a RF-37, RNF-09 — No implementado

Multiusuario

No hay salas, servidor en tiempo real ni sincronización. Se replanteará como foros o espacios de discusión.

Se cocina sin tocar la pantalla, y la seguridad alimentaria no depende del LLM.

Pendiente	Requerimiento	Siguiente paso
Medir aciertos de voz y gestos	RNF-04, RNF-05	Pruebas con usuarios
Puntaje emocional	RNF-16	Pruebas con usuarios
Elegir porciones desde la app	RF-05	Selector en la receta
Detectar emoción y adaptar el tono	RF-42	Implementación
Revisión de WCAG 2.1 AA	RNF-08	Auditoría
Lighthouse y navegadores	RNF-10, RNF-13	Auditoría
Perfil configurado por un cuidador	RF-32	Fuera del MVP